فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی



در علم رده‌بندی جانداران، گیاهان مختلف بر اساس شباهت‌های میوه، دانه و گل‌های‌شان طبقه‌بندی می‌شوند. به‌طور مثال گیاهان تک‌لپه‌ای و دولپه‌ای. اما نهایتاً باید به این ضرب‌المثل باور داشت که:

«هر گُلی، عطر و بوی خودش را دارد.»

فلزهای باستانی

صفحه کتاب: ۲

حدود سه قرن است که علم و دانش انسان‌ها با سرعت بیش‌تری نسبت به گذشته رشد می‌کند و بخش عمده‌ای از علوم تجربی هم در این مدت به‌دست آمده‌اند؛ اما سابقهٔ شناخت طبیعت پیرامون، به هزارها سال قبل باز می‌گردد. بیایید به قدیمی‌ترین فلزهایی که بشر شناخت، نگاهی بیندازیم.





طلا، نقره، مس و آهن از قدیمی‌ترین فلزهایی هستند که انسان‌ها آنها را شناخته‌اند.

طلا و بعضی مواقع نقره، به شکل خالص (ترکیب‌نشده با عنصرهای دیگر) در طبیعت یافت می‌شوند و رنگ و درخشش آنها برای انسان‌های نخستین جذاب بوده‌است.

مس اولین فلزی بوده که از کانه به‌دست آمده است. شاید در سنگ‌هایی که برای ایجاد حلقهٔ اطراف آتش به کار می‌رفته، به شکل اتفاقی قطعه‌ای «مالاشیت» (مس کربنات) وجود داشته‌است. در اثر گرمای آتش، فلز مس به شکل عنصری و مذاب به‌دست آمده و پس از آن، این شیوه برای استخراج فلز مس به‌کار رفته‌است.

ابزارهای فلزی اولیه که اجداد ما به کار می‌برده‌اند، آلیاژهایی هستند که اغلب از فلز آهن ساخته شده‌اند و این مورد مشخص می‌کند که ما از گذشته‌های دور، فلز آهن را می‌شناخته‌ایم (در تمرین‌های انتهای این فصل به این موضوع خواهیم پرداخت).

لازم به ذکر است که شناخت این فلزها، دستِ کم به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردد!

واکنش‌پذیری فلزها

پژوهش کنید ..... | صفحه کتاب: ۳

در این بخش، ابتدا با سه آزمایش، واکنش‌پذیری فلزها را با یک‌دیگر مقایسه کرده و سپس به جمع‌بندی در این حوزه می‌پردازیم. در مدرسه می‌توان این آزمایش‌ها را به شکل گروه‌های دونفری انجام داد.

الف) واکنش با آب

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* بشر ۲ عدد، قاشقک ۲ عدد، دست‌کش آزمایشگاهی، سدیم، پتاسیم

● *شرح آزمایش:* درون دو بشر هم اندازه به یک میزان (حدود ۵۰mL) آب بریزید؛ سپس با نظارت معلم‌تان قطعهٔ کوچکی (در حد یک لپهٔ کوچک) از فلز سدیم و به همان میزان پتاسیم بردارید. با هماهنگی هم‌گروهی‌تان به شکل هم‌زمان فلزها را داخل بشرها بیندازید (به فلزها دست نزنید؛ این کار را با اسپاتول یا قاشقک انجام دهید و حتماً دست‌کش به‌دست کنید) و به مشاهده بپردازید.

? کدام فلز سریع‌تر واکنش می‌دهد؟

? بر اساس این مشاهده، کدام فلز تمایل بیش‌تری به واکنش دارد؟





ب) واکنش با اسید

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* بشر ۲ عدد، پی‌پت، قاشقک، دست‌کش آزمایشگاهی، لیتیم، منیزیم، استیک اسید

● *شرح آزمایش:* این بار هم درون دو بشر هم اندازه به یک میزان (حدود ۵۰mL) آب بریزید و از معلم بخواهید تا به میزان ۵mL از اسید به هر بشر اضافه کند (خودتان با اسید کار نکنید). سپس قطعهٔ کوچکی از فلز لیتیم و به همان میزان نوار منیزیم بردارید (به همان اندازهٔ قبل). با هماهنگی هم‌گروهی‌تان به شکل هم‌زمان فلزها را داخل بشرها بیندازید و به مشاهده بپردازید.

⚠ **نکتهٔ ایمنی:** به فلزها دست نزنید؛ این کار را با اسپاتول انجام دهید و حتماً دست‌کش به‌دست کنید.

? کدام فلز سریع‌تر واکنش می‌دهد؟

? بر اساس این آزمایش، میل کدام فلز به واکنش بیش‌تر است؟

پ) واکنش سوختن

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* چراغ الکلی، فندک یا کبریت، گیره یا پنس، دست‌کش آزمایشگاهی، منیزیم، مس



● *شرح آزمایش:* با کمک فندک و یا کبریت، چراغ الکلی را روشن کنید. حالا با کمک پنس، یک قطعه نوار منیزیم را روی شعله بگیرید و زمان را اندازه‌گیری نمایید. به محض آن‌که فلز شروع به درخشش کرد، آن را از شعله بیرون بیاورید و زمان را متوقف نمایید.

⚠ **نکتهٔ ایمنی:** هرگز به نور ناشی از سوختن منیزیم نگاه نکنید.

؟ همین کار را با قطعه‌ای از فویل مسی انجام دهید. چه مشاهده می‌کنید؟

؟ کدام فلز راحت‌تر واکنش می‌دهد؟ بر اساس این مشاهده، تمایل مس به واکنش بیش‌تر است یا منیزیم؟

؟ آیا می‌توانید تمایل فلزهای منیزیم، لیتیم، مس و پتاسیم به واکنش را مقایسه نمایید؟

؟ برای اطمینان از پاسخ خود، فویل مس را درون آب بیندازید. چه مشاهده می‌کنید؟

مجموعهٔ واکنش‌پذیری فلزها: با مطالعهٔ متن صفحهٔ ۳ کتاب درسی و اجرای آزمایش آن صفحه و هم‌چنین اجرای آزمایش همین قطعهٔ آموزشی، متوجه شدید که سرعت واکنش فلزهای مختلف با یک واکنش‌دهندهٔ مشخص، متفاوت است.

در علم شیمی، «واکنش‌پذیری» به معنی میل به واکنش دادن و سرعت بیش‌تر یک واکنش است. هرچه یک فلز با مواد بیش‌تری واکنش دهد و در واکنش‌ها، سریع‌تر عمل کند، می‌گوییم آن فلز واکنش‌پذیرتر است.

«مجموعهٔ واکنش‌پذیری فلزها» یک فهرست از نام فلزهای مختلف است که بر اساس واکنش‌پذیری خود، مرتب شده‌اند (جدول). در این فهرست، هرچه فلز واکنش‌پذیرتر باشد؛ در بالای فهرست قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، واکنش‌پذیرترین فلز پتاسیم و فلز دارای کم‌ترین واکنش‌پذیری، پلاتین است.

همان‌طور که از آزمایش‌های خود به یاد دارید؛ فلزهای پایین سری، با آب و اسید واکنش نمی‌دهند و فلزهای بالایی واکنش می‌دهند؛ و هرچه به سمت پتاسیم می‌رویم، شدت و سرعت واکنش بیش‌تر می‌شود.

نام	نماد
پتاسیم	K
سدیم	Na
لیتیم	Li
کلسیم	Ca
منیزیم	Mg
آلومینیم	Al
روی	Zn
آهن	Fe
مس	Cu
طلا	Au
پلاتین	Pt

با توجه به مجموعهٔ واکنش‌پذیری، به موارد زیر پاسخ دهید:

؟ ۱- واکنش‌پذیری آهن، منیزیم و روی را مقایسه کنید.

؟ ۲- می‌دانیم مس با هیدروکلریک اسید واکنش نمی‌دهد. نظر شما دربارهٔ واکنش طلا و هیدروکلریک اسید چیست؟

از مجموعهٔ واکنش‌پذیری و نتایج آزمایش‌های همین قطعهٔ آموزشی کمک بگیرید و به سؤال زیر پاسخ دهید:

؟ آیا می‌توان محلول هیدروکلریک اسید را درون ظرفی از جنس فلز لیتیم قرار داد؟ چرا؟

؟ کات کبود، یک مادهٔ شیمیایی دارای یون‌های مس است. به نظر شما در «آزمایش کنید صفحهٔ۳ کتاب درسی» می‌توان به جای کات کبود از محلول نمک خوراکی استفاده کرد؟ چرا؟

گوگرد و محصولات آن

تحقیق کنید ..... | صفحه کتاب: ۴

گوگرد با نشانهٔ شیمیایی S یک عنصر جامد و زرد رنگ است. این ماده در دهانهٔ آتش‌فشان‌ها و همین‌طور نزدیک چشمه‌های آب گرم یافت می‌شود. گوگرد در مواد شیمیایی با ارزشی از جمله گوگرد تری‌اکسید(SO_3) و هیدروژن سولفید (H_2S) و سولفوریک اسید (H_2SO_4) وجود دارد.



۱- با مراجعه به کتب مختلف و یا شبکهٔ جهانی وِب و همین‌طور پرسش از افراد متخصص و آگاه، دربارهٔ «چگونگی یافت شدن گوگرد در مناطق آتش‌فشانی» جست‌وجو کنید و نتیجه را به شکل شفاهی (سمینار) در کلاس ارایه دهید.

می‌دانیم سولفوریک اسید یک مادهٔ مرکب شامل عنصرهای هیدروژن، گوگرد و اکسیژن است. این ماده کاربردهای صنعتی بسیاری دارد که برخی از آنها در کتاب درسی ذکر شده است.

۲- روش تولید صنعتی سولفوریک اسید را بیابید (راهنمایی: گاز گوگرد تری‌اکسید هم با همین روش تهیه می‌شود).

۳- تلاش کنید به فهرست بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سولفوریک اسید دست پیدا کنید و نام این کشورها را با کشورهای عضو گروه هشت (هشت کشور قدرت‌مند اقتصادی و پیشرفتهٔ صنعتی) مقایسه کنید. به نظر شما بین مقدار تولید و مصرف سولفوریک اسید در یک کشور و صنعتی‌بودن آن، رابطه‌ای وجود دارد؟

۴- وضعیت تولید سولفوریک اسید در صنایع شیمیایی کشور ما چگونه است؟ در این باره به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید.



جالب است بدانید که عامل سوزش چشم هنگام خُرد کردن پیاز هم سولفوریک اسید است! درون سلول‌های پیاز، موادی هستند که به راحتی تبخیر می‌شوند و به چشم ما می‌رسند. این موادِ دارای اتم‌های گوگرد، با اشک ما واکنش داده و سولفوریک اسید تولید می‌کنند که چشم را می‌سوزاند.

صفحه کتاب: ۵

دستگاه‌های ردیاب مواد منفجره

نیتروژن در حالت عنصری (N_2) ، گازی بی‌اثر است؛ ولی زمانی که با اتم عناصری مانند کربن و اکسیژن ترکیب می‌شود، به مادهٔ کلیدی بیشتر بمب‌های شیمیایی تبدیل می‌گردد. به همین دلیل دانشمندان ابزارهای متفاوتی برای شناسایی بمب‌ها ساخته‌اند. تعدادی از دستگاه‌های بمب‌یاب با پیداکردن اتم نیتروژن (در کنار اتم کربن) عمل می‌کنند.



به‌طور کلی، بمب‌یاب‌ها با دو روش کلی کار می‌کنند. وقتی مقدار بمب زیاد باشد و در اجسام مختلف جاسازی شده باشد، از طریق تابش امواج الکترومغناطیسی خاص (چیزی شبیه نور، مانند اشعهٔ ایکس) وجود نیتروژن را مشخص می‌کنند (مانند دستگاه‌های امنیتی در فرودگاه‌ها)؛ اما وقتی مقدار بمب کم باشد و یا توسط انسان حمل شود، از طریق وارد کردن بخارهای ناشی از بمب به درون دستگاه و با تجهیزاتِ الکترونیکیِ پیچیده شناسایی نیتروژن انجام می‌شود.

بمب فسفری



فسفر سفید یکی از شکل‌های نافلز فسفر است که به‌طور خودبه‌خودی با اکسیژن واکنش داده، در هوا می‌سوزد. به همین دلیل، آن را زیر آب نگه‌داری می‌کنند.

تا کنون برخی کشورها از این ویژگی فسفر برای ساخت تسلیحات کشتار جمعی استفاده کرده‌اند (از جمله آمریکا در جنگ ویتنام و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه). فسفر موجود در بمب‌ها در اثر تماس با پوست (و یا تنفس) منجر به سوختگی شدید پوست، ریه، اندام‌های داخلی بدن و استخوان‌ها می‌شود.



گرمای حاصل از بمب هم دمایی در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ °C ایجاد می‌کند. به‌علاوه این‌که، دود سفید حاصل از انفجار بمب، منجر به کاهش دید سربازان می‌شود.

امروزه استفاده از بمب‌های فسفری ممنوع شده است و این بمب به عنوان یک سلاح شیمیایی دسته‌بندی می‌شود.

مدل بور و آرایش الکترونی

تمرین ..... | صفحه کتاب: ۶

حتماً از پارسال مدل اتمی بور را به خاطر دارید. در این مدل، الکترون‌ها در مدارهایی به دور هسته در گردش هستند. این مدارها از سمت هسته به بیرون شماره‌گذاری می‌شوند و هر یک، ظرفیت (گنجایش) مشخص برای پذیرفتن الکترون دارند.

آرایش الکترونی را برای اتم‌های زیر رسم کرده (مطابق مثال) و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

مثال: $_{8}O$: ۶/۲

$_{11}Na$: $_{17}Cl$: $_{16}S$:

$_{9}F$: $_{13}Al$: $_{19}K$:

؟ ۱- کدام دو عنصر در آخرین مدار خود دارای ۷ الکترون هستند؟

؟ ۲- آرایش الکترونی اکسیژن شبیه به آرایش الکترونی کدام عنصر است؟

اگر قواعد یافتن آرایش الکترونی در مدل بور را به خاطر ندارید، به نکات زیر توجه کنید:

- ظرفیت هر مدار با شمارهٔ n برابر با $2 \times (n^2)$ است.
- آخرین مدار دارای الکترون (هر مداری که باشد) نمی‌تواند بیش از ۸ الکترون در خود جای دهد.
- زمانی تعداد الکترون در یک مدار الکترونی می‌تواند بیش از ۸ باشد که مدار بیرونی‌تر، لااقل دارای ۲ الکترون باشد.

جدول تناوبی عنصرها

صفحه کتاب: ۷

دانشمندان علم شیمی از همان اوایل تولد این علم به دنبال دسته‌بندی عنصرها بودند تا بتوانند آنها را بهتر بررسی کنند و بشناسند. اولین کسی که این کار را اجرا کرد، لاووازیهٔ فرانسوی بود که عنصرها را در چهار دسته از جمله فلزها و نافلزها قرار داد. بعد از او افراد زیادی اقدام به دسته‌بندی عنصرها کردند که از مهم‌ترین آنها می‌شود به «دوبراینر» اشاره کرد.

چند سال بعد (۱۸۷۰ میلادی) دمیتری مندلیف، شیمی‌دان اهل روسیه، یک جدول از عنصرهایی که تا آن زمان شناخته شده بودند، ارایه کرد. در این جدول عنصرها در دسته‌هایی (گروه‌هایی) با خواص مشابه قرار داشتند. در حدود سال ۱۹۲۰ «هنری موزلی» اندکی جدول مندلیف را تغییر داد و «جدول تناوبی عنصرها» شکل گرفت که شکل امروزی آن را در زیر می‌بینید :

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

جدول تناوبی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای یک شیمی‌دان است و اطلاعات بسیار زیادی دربارهٔ رفتار شیمیایی عنصرها به ما می‌دهد؛ و همهٔ این‌ها به خاطر نحوهٔ چیدمان عنصرها در جدول است. به این شکل که در زیر توضیح داده شده است:

۱- در جدول تناوبی، عنصرها به ترتیب افزایش عدد اتمی به دنبال هم چیده شده‌اند. پس هر عنصر از عنصر قبلی خود یک پروتون بیشتر دارد. بنابراین در حالت خنثی، هر عنصر یک الکترون بیش از عنصر قبلی خودش در جدول دارد.

۲- عنصرها را طوری در سطرها و ستون‌ها کنار هم می‌چینیم که عنصرهای زیر هم، آرایش الکترونی مدار آخر مشابه داشته باشند.

- هدف مؤلفان از آوردن شکل جدول، حفظ کردن و به‌خاطر سپردن محل عناصر در آن نیست؛ تنها بر نظم و روند موجود در آن تمرکز کنید.

حـالا بیاییـد در یـک فعالیـت، بـه چگونگـی چینـش عنصرهـا در جـدول برسـیم و متوجـه شـویم کـه چـرا شـکل جـدول تناوبـی بـه ایـن شـکل اسـت:

الف) آرایش الکترونی چند عنصر ابتدایی جدول را بنویسید (مانند مثال):

H	**۱**	**He**	**۲**	**Li**	**۲ ۱**	**Be**		**B**	
C		**N**		**O**		**F**		**Ne**	
Na		**Mg**		**Al**		**Si**		**P**	
S		**Cl**		**Ar**		**K**		**Ca**	

ب) ۲۰ عنصـر ابتدایـی را در جـدول زیـر بچینیـد (از بـالا و سـمت چـپ شـروع کنیـد، بـه سـمت راسـت برویـد و در پایـان هـر ردیـف، بـه ردیـف بعـدی برویـد)، آرایـش الکترونی‌شـان را نیـز، دوبـاره بنویسـید:

اگـر فعالیـت را درسـت انجـام داده باشـید، بـا کمـی دقـت در وضعیـت الکترونـی اتـم عنصرهـای مختلـف (مخصوصـاً مـدار آخـر اشغال‌شـده) متوجـه حکمـت ایـن نحـوۀ چیدمـان عنصرهـا در جـدول می‌شـوید.

بیایید بحث را جمع‌بندی کنیم:

در جدول تناوبی...

اتم‌ها از اتمِ سمت چپ خود یک الکترون بیش‌تر دارند، ولی تعداد مدارهای الکترونی یکسان دارند.

اتم‌ها از اتم بالایی خود یک مدار الکترونی بیش‌تر دارند، ولی تعداد الکترون آخرین مدارشان یکسان است (به جز مورد هلیم، فکر می‌کنید هلیم در جای اشتباهی قرار دارد؟).

دو مورد بالا موجب می‌شود عنصرهایی که در یک گروه (در یک ستون و زیر هم) قرار دارند؛ رفتار شیمیایی مشابهی (و نه یکسان) داشته باشند (از علوم هشتم به یاد دارید که خواص شیمیایی عنصرها ناشی از تعداد الکترون‌های آنها است) و در یک دوره (ردیف افقی)، از یک سوی جدول به سمت دیگر (مثلاً چپ به راست) خواص عنصرها به تدریج تغییر کند (همان‌طور که آرایش الکترونی مدار بیرونی‌شان به تدریج تغییر می‌کند).

لازم است بدانید که جدول تناوبی عنصرها دارای ۱۸ گروه و ۷ دوره است.

همان‌طور که گفتیم؛ لاووازیه عنصرها را در دسته‌های مختلف از جمله فلزها و نافلزها قرار داد. دسته‌بندی فلز و نافلز هنوز هم برای عنصرها به‌کار می‌رود. عنصرهای سمت چپ و میانهٔ جدول را در دستهٔ «فلزها» و عنصرهای سمت راست را در دستهٔ «نافلزها» طبقه‌بندی می‌کنند. عنصرهای هر دسته شباهت‌های زیادی با هم دارند.

فلزها	نافلزها
نقطهٔ ذوب و جوش بالا	نقطهٔ ذوب و جوش پایین
چکش‌خوار و مفتول‌پذیر	شکننده (در حالت جامد)
سطح براق و درخشان	سطح کدر و گرفته
رسانای برق و گرما	عایق برق و گرما
چگالی بالا	چگالی پایین
در واکنش‌های شیمیایی کاتیون می‌سازند.	در واکنش‌های شیمیایی آنیون می‌سازند.

پلیمرها

این قسمت را با یک آزمایش شروع می‌کنیم:

در ایـن آزمایـش می‌خواهیـم بـا یـک مشـاهدهٔ بسـیار سـاده، جهت‌گیـری و آرایـش مولکول‌هـای پلیمـر را در کنـار هـم ببینیـم.

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* دستمال کاغذی، یک برگ کاغذ، سفرهٔ پلاستیکی یک‌بار مصرف

● *شـرح آزمایـش:* یـک بـرگ دسـتمال کاغـذی یـک‌لا را برداریـد و در دسـتان خـود بگیریـد. حـالا آن را از یـک جهـت (مثـلاً از طـول) پـاره کنیـد. در مرحلـهٔ بعـد، همـان دسـتمال را از جهـت دیگـر (مثـلاً از عـرض) پـاره کنیـد. چـه می‌بینیـد؟

؟ آزمایش بالا را با یک برگ کاغذ هم تکرار نمایید. آیا مشاهدهٔ شما شبیه به مورد بالا است؟

؟ آخریـن آزمایـش را بـر روی یـک تکـه پلاسـتیک اجـرا می‌کنیـم. سـفرهٔ یک‌بـار مصـرف را در دسـت بگیریـد. آن را یـک بـار از طـول و بـار دیگـر از عـرض بکشـید. چـه چیـزی مشـاهده می‌کنیـد؟

؟ فکر می‌کنید چرا رفتار دستمال، برگ کاغذ و سفرهٔ یک‌بار مصرف در دو جهت مختلف تفاوت دارد؟ آیا می‌توانید جهت‌گیری چیدمان رشته‌های پلیمری را در این سه ماده مشخص کنید؟



همان‌طـور کـه در بـالا دیدیـد، رشـته‌های مولکول‌هـای پلیمـر در مـواد مختلـف، تـا حـدودی دارای چیدمـان و نظـم و جهت‌گیـری مشـخص هسـتند. متخصصـان در زمینـهٔ مـواد پلیمـری از وضعیتـی کـه در طبیعـت بـود، الهـام گرفتنـد و سـعی کردنـد تـا تشـکیل رشـته‌های پلیمـری را کامـلاً تحـت اختیـار خـود درآورنـد و مـوادی بـا سـاختار مولکولـی مهندسی‌شـده سـاختند. یـک مثـال آن را در ادامـه خواهیـد دیـد.

در بیش‌تـر کشـورها، صنایـع دفاعـی و نظامـی اهمیـت و گسـترش زیـادی دارنـد؛ طوری‌کـه بسـیاری از اختراعـات و اکتشـافات امـروزهٔ دنیـا، در ایـن صنایـع رخ می‌دهـد. یکـی از کاربردهـای مهـم بـرای پلیمرهـای طبیعـی و مصنوعـی هـم در همیـن حـوزه کشـف شـد.



چندیـن سـال پیـش، دانشـمندان از کشسـان بـودن تـار عنکبـوت بـرای تولیـد جلیقـهٔ ضـد گلولـه اسـتفاده کردنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه بـا برخـورد گلولـه بـه تـودهٔ تارهـای عنکبـوت درون جلیقـه، ایـن تارهـا کِـش می‌آمدنـد و کمـی حالـت خـود را از دسـت می‌دادنـد، ولـی پـاره نمی‌شـدند. پـس گلولـه نمی‌توانسـت از جلیقـه رد شـود و بـه بـدن آن فـرد آسـیب وارد کنـد. امـا مشـکل ایـن نـوع جلیقه‌هـا ایـن بـود کـه اگـر بـه شـکل اتفاقـی، گلولـهٔ دیگـری در همـان محـل گلولـهٔ قبلـی بـه جلیقـه اصابـت می‌کـرد؛ می‌توانسـت از جلیقـه عبـور کنـد.

نسـل بعـدی جلیقه‌هـای ضـد گلولـه، بـا لایـه‌ای از پلیمرهـای مصنوعـی سـاخته شـد. ایـن پلیمرهـا مولکول‌هایـی شـبیه تسـبیح دارنـد! حـالا فـرض کنیـد یـک گلولـه بـا سـرعت و انـرژی زیـاد بـه جلیقـه اصابـت می‌کنـد. انـرژی گلولـه بـه دانه‌هـای تسـبیح منتقـل می‌شـود؛ آنهـا بـه دور نـخ تسـبیح شـروع بـه چرخیـدن می‌کنـد و بـه تدریـج انـرژی خـود را بـه شـکل گرمـا از دسـت می‌دهنـد.



به نظر شما، هر دانهٔ تسبیح را فقط یک بار می‌شود به دور نخ تسبیح چرخاند؟!

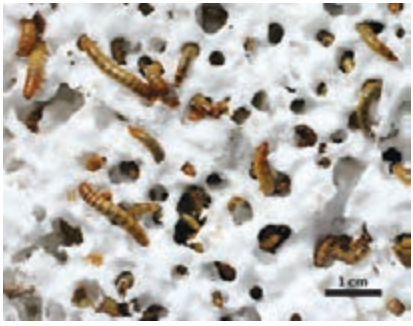
بازیافت پلاستیک‌ها

شاید واژهٔ «پلی‌استایرن» را شنیده باشید. ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی و یونولیت (کائوچو) از نوعی پلی‌مر به نام پلی‌استایرن ساخته می‌شوند. این پلی‌مر ارزان است و به همین دلیل استفاده از آن رو به افزایش است. اما باید بدانید که پلی‌استایرن صدها سال بدون تغییر در طبیعت باقی می‌ماند.





دانشمندان بسیاری به دنبال حل این مشکل بودند و به‌تازگی گروهی از آنها توانستند نوعی کرم پیدا کنند که از پلی‌استایرن تغذیه می‌کند؛ کرم‌های پلاستیک‌خوار!



دانشمندان متوجه شدند که این کرم‌ها، اگر غذایی به جز پلی‌استایرن نداشته باشند، شروع به خوردن آن می‌کنند. آنها پلی‌استایرن را توسط باکتری‌های موجود در بدن خود به موادی از جمله گاز کربن دی‌اکسید تبدیل می‌کنند. نکتهٔ قابل توجه این‌که وقتی دانشمندان باکتری‌ها را از بدن کرم‌ها خارج کردند، مقدار مصرف پلی‌مر توسط باکتری‌ها کاهش یافت.

دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند از این کرم‌ها در مقیاس وسیع استفاده کنند و حکایت در این زمینه هم‌چنان باقی است!

البتـه روش دیگـری هـم بـرای خلاصـی از شـر زباله‌هـای پلاسـتیکی وجـود دارد: سـاخت پلاسـتیک‌های زیسـت‌تخریب‌پذیر. مـا در ادامـه بـا روشـی سـاده، یکـی از همیـن مـواد را می‌سـازیم.

در ایـن آزمایـش می‌خواهیـم یـک مـادۀ پلاسـتیکی بسـازیم کـه بـا سـرعت مناسـبی در طبیعـت تجزیـه و تخریـب شـود.

این آزمایش را به شکل گروهی و دونفره انجام دهید.

● *وسـایل و مـواد مـورد نیـاز:* دسـت‌کش آزمایشـگاهی، بشـر، اسـتوانه مـدرج، میلـه هـم‌زن، گرم‌کـن الکتریکـی (هیتـر)، تـرازو، فویـل آلومینیـم، نشاسـته، گلیسـرین، اسـتیک اسـید (می‌توانیـد از سـرکۀ غلیـظ هـم اسـتفاده کنیـد)

● *شـرح آزمایـش:* ۵ گـرم نشاسـته و ۱۰۰ میلی‌لیتـر آب درون یـک بشـر بریزیـد. سـپس نشاسـته و آب را بـا میلـه هـم‌زن، مخلـوط کنیـد. حـالا دسـت‌کش بـه دسـت کـرده و بـا اسـتوانه مـدرج، ۵ میلی‌لیتـر گلیسـرین را انـدازه بگیریـد و بـه مخلـوط درون بشـر اضافـه کنیـد. حـالا ۵ میلی‌لیتـر اسـتیک اسـید را هـم بـا اسـتوانه مـدرج انـدازه بگیریـد و بـه مخلـوط بیفزاییـد. اکنـون بشـر را روی هیتـر حـرارت دهیـد و هم‌زمـان محلـول را هـم بزنیـد.

در ابتـدا محلـول بایـد بـه صـورت شـیری باشـد و بـه مـرور بـه شـکل ژل تبدیـل شـود. در انتهـا بایـد پلاسـتیک بـه صـورت غیـر چسـبنده تبدیـل شـود. در ایـن زمـان پلاسـتیک را روی یـک سـطح صـاف (ماننـد فویـل آلومینیـم) بمالیـد تـا نـازک شـود؛ حالـت دهیـد و منتظـر شـوید تـا سـرد بشـود.

بـرای بررسـی سـرعت تجزیـه و تخریـب ایـن پلاسـتیک در طبیعـت، پـس از آن‌کـه خشـک و سـرد شـد؛ آن را بـه قطعـات کوچـک ببریـد و درون یـک گلـدان خـاک کنیـد. در کنـار پلاسـتیک خـود، تکه‌هـای بطـری پلاسـتیکی معمولـی را هـم دفـن نماییـد. پـس از دو مـاه، وضعیـت پلاسـتیک‌ها را بررسـی و مقایسـه کنیـد.

تمرین

۱- می‌دانیم که انسان‌ها از گذشته‌های دور آهن را می‌شناخته‌اند و در ابزارهای خود، آلیاژ آهن (دارای چند درصد نیکل) را به کار می‌برده‌اند. اما در آن دوران فنِّ ساخت آلیاژ وجود نداشته است. از طرفی می‌دانیم که شهاب‌سنگ‌ها از انفجار و خرد شدن سیاره‌ها و سیارک‌های بزرگ ایجاد می‌شوند. در مورد ساختار هستهٔ سیاره‌ها و انواع شهاب‌سنگ‌ها تحقیق کنید و به یک نتیجهٔ احتمالی دربارهٔ منشأ ابزارهای آهنی ابتدایی برسید.



۲- با توجه به واکنش‌پذیری فلزها، یک بند در رابطه با ضرب‌المثل «دست بالای دست بسیار است» بنویسید.

.....

.....

۳- بگویید هر یک از عنصرهای زیر در کدام دوره و گروه جدول تناوبی قرار دارند.

گروه	دوره	عنصر	گروه	دوره	عنصر
		$_{11}Na$			$_{9}F$
		$_{17}Cl$			$_{16}S$
		$_{13}Al$			$_{19}K$

۴- اگر بخواهیم عنصر کربن را هم در مجموعه واکنش‌پذیری فلزها وارد کنیم، باید آن را بین آلومینیم و روی قرار دهیم. با توجه به این موضوع، به موارد زیر پاسخ دهید:

الف) آیا می‌توان از کربن در خالص‌سازی فلز آهن در فرآیند استخراج این فلز از معدن کمک گرفت؟ چگونه؟

.....

ب) کانی آلومینیم به نام بوکسیت معروف است که بیشتر از آلومینا (Al_2O_3) ساخته شده است. آیا کربن در خالص‌سازی آلومینیم می‌تواند مفید باشد؟ چرا؟

.....

۵- با توجه به قطعهٔ آموزشی گوگرد و محصولات آن، دلیل ریزش اشک از چشم ما هنگام خُرد کردن پیاز، چیست؟

.....

۶- با توجه به آنچه در مورد فسفر فراگرفته‌اید، بهترین راه برای محدود کردن ضایعات ناشی از بمب‌های فسفری را کدام مورد می‌دانید؟ چرا؟

الف) شستن اثرات بمب از روی پوست با آب

ب) خشک کردن پوست و پاک کردن اثرات بمب

.....

.....

۷- فلزهای گروه اول جدول تناوبی به فلزهای قلیایی معروف هستند؛ این عنصرها با عنصرهای گروه ۱۷ واکنش می‌دهند و ترکیب‌های شیمیایی مختلف می‌سازند. فکر می‌کنید واکنش لیتیم با کلر شدیدتر است یا پتاسیم با کلر؟ چرا؟

.....

.....

۸- اگر بخواهیم نافلزها را هم مانند فلزها در یک سری واکنش‌پذیری قرار دهیم؛ فلوئور در صدر این جدول قرار می‌گیرد. حدس می‌زنید که واکنش یک فلز مشخص (مانند روی) با فلوئور شدیدتر است یا کلر؟

.....

.....

۹- یکی از ویژگی‌های فلزها را «سطح براق و درخشنده» می‌دانیم. چرا براقیت سطح فلزهایی مانند طلا و پلاتین بیش از فلزهایی مثل آهن و منیزیم است؟

.....

.....

۱۰- با ذکر دلیل بگویید که اگر بخواهیم با کمک مولکول‌های پلیمری، یک پارچهٔ مقاوم در برابر کشیدگی و پاره‌شدن بسازیم؛ باید رشته‌ها به شکل موازی کنار هم قرار گیرند یا ضربدری؟

.....

.....